

**«Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)**

**ОТЧЁТ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ**

Тема: UI-Тестирование

Студентка гр.
4381

В.А. Хведынич
В.А. Двойникова
А.О. Дейкина
В.Е. Гожченко

Руководитель

А.М. Шевелева

Санкт-Петербург

2026

**ЗАДАНИЕ
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ**

Студентка: В.А. Хведынич

Группа: 4381

Тема практики: UI-Тестирование

Задание на практику:

Целью учебной практики было проведение тестирования пользовательского интерфейса сайта или приложения, имеющего авторизацию. Над тестированием работала команда, состоящая из 4х человек, и в качестве сервиса в рамках практики был выбран сайт Yandex Mail. Под сайт требовалось написать 10 различных тестов, в рамках которых было реализовано взаимодействие с разными вкладками

Сроки прохождения практики: 06.07.2026 – 18.07.2026

Дата сдачи отчета: 16.07.2026

Дата защиты отчета: 17.07.2026

Студентки

В.А. Хведынич

В.А. Двойникова

А.О. Дейкина

В.Е. Гожченко

Руководитель

А.М. Шевелева

АННОТАЦИЯ

Отчет содержит описание выполнения учебной практики и демонстрацию результатов. Были расписаны проводимые тесты, показаны результаты их работы, описаны используемые технологии, представлены UML диаграммы созданных классов с подробным описанием.

SUMMARY

The report contains a description of the practical training and a presentation of the results. It details the tests carried out, shows the results of these tests, describes the technologies used, and presents UML diagrams of the classes created, accompanied by detailed descriptions.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
1.1 Предметная область	6
1.2 Задачи практики	6
1.3 Цели практики	6
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	7
1.1 Предметная область	7
1.2 Задачи практики	7
2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ	8
2.1. Реализованные тесты.....	8
2.2. Используемые классы и методы.....	20
2.2.1 Пакет elements	20
2.2.2 Пакет pages	21
2.2.3 Пакет tests	23
2.2.4 UML диаграммы.....	24
2.3. Индивидуальная часть	27
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	28
4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ.....	29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	30
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	31

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Предметная область

UI-тестирование – это тестирование пользовательского интерфейса. Целью такого тестирования является поиск проблем, с которыми потенциально могут столкнуться пользователи продукта. С помощью такого тестирования проверяются: удобство навигации, дизайны, функциональность, адаптивность на разных устройствах.

Благодаря своевременному проведению тестирования минимизируется число ошибок, с которыми столкнутся потенциальные пользователи.

1.2 Задачи практики

Изучить тему UI тестирования, а также основные используемые технологии (Selenium, Maven, логирование). Создать общую архитектуру проекта (основные классы). Разработать 10 разнообразных тестов для Яндекс Почты, среди них отправки писем, сохранения в черновики, поиск писем.

Над практикой работала команда из 4х человек. Каждая участница команды занималась разработкой тестов (10 тестов были поделены между всеми), а также над архитектурой проекта (все сделали вклад в ее доработку и добавление новых методов и классов).

1.3 Цели практики

Целью практики является получение практических навыков в области автоматизированных UI тестов для веб-приложений. В процессе работы необходимо освоить современные инструменты для проверки тестов, взаимодействия с элементами страницы.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1 Предметная область

UI-тестирование – это тестирование пользовательского интерфейса. Целью такого тестирования является поиск проблем, с которыми потенциально могут столкнуться пользователи продукта. С помощью такого тестирования проверяются: удобство навигации, дизайны, функциональность, адаптивность на разных устройствах.

Благодаря своевременному проведению тестирования минимизируется число ошибок, с которыми столкнутся потенциальные пользователи.

1.2 Задачи практики

Изучить тему UI тестирования, а также основные используемые технологии (Selenium, Maven, логирование). Создать общую архитектуру проекта (основные классы). Разработать 10 разнообразных тестов для Яндекс Почты, среди них отправки писем, сохранения в черновики, поиск писем.

Над практикой работала команда из 4х человек. Каждая участница команды занималась разработкой тестов (10 тестов были поделены между всеми), а также над архитектурой проекта (все сделали вклад в ее доработку и добавление новых методов и классов).

2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

2.1. Реализованные тесты

В рамках практики были разработаны десять тестовых сценариев, покрывающих ключевые функции веб-приложения «Яндекс Почта». Все тесты реализованы с использованием паттерна Page Object Model, что обеспечивает удобство поддержки и масштабирования тестового покрытия.

Тест 1. Создание и отправка письма.

Данный тест проверяет возможность создания и отправки письма. Сценарий включает следующие действия пользователя: нажатие кнопки «Написать», заполнение полей «Кому» и «Тема», ввод текста письма, данные этапы приведены на иллюстрации (см. рис. 1). Затем происходит нажатие кнопки «Отправить» (см. рис. 2). Ожидаемый результат – письмо успешно отправлено.

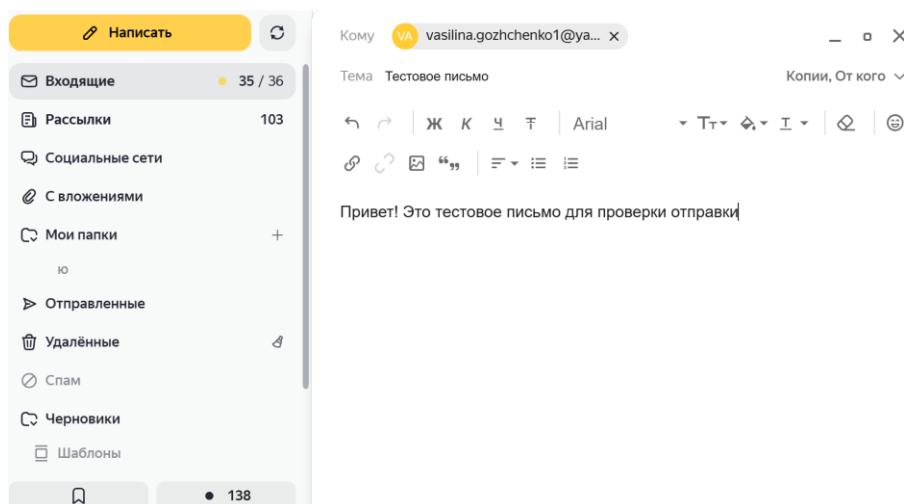


Рисунок 1 – Заполнение письма

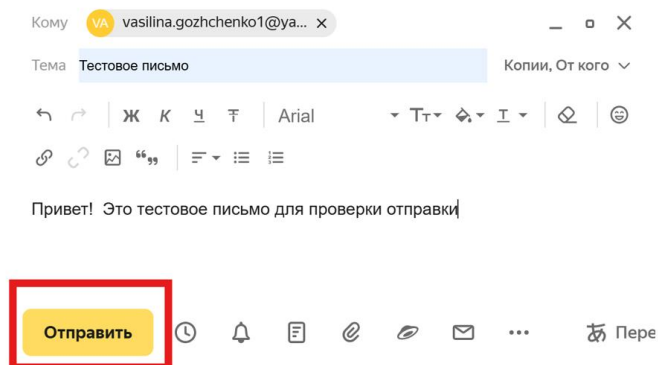


Рисунок 2 – Нажатие кнопки «Отправить»

Тест 2. Отправка письма с прикрепленным файлом

Данный тест проверяет возможность прикрепления файла к письму. Сценарий включает создание письма, заполнение полей, прикрепление файла через скрытое поле ввода. Данные этапы приведены ниже (см. рис. 3). Далее остается нажать на кнопку «Отправить» (см. рис.4). Ожидаемый результат – письмо с вложением успешно отправлено.

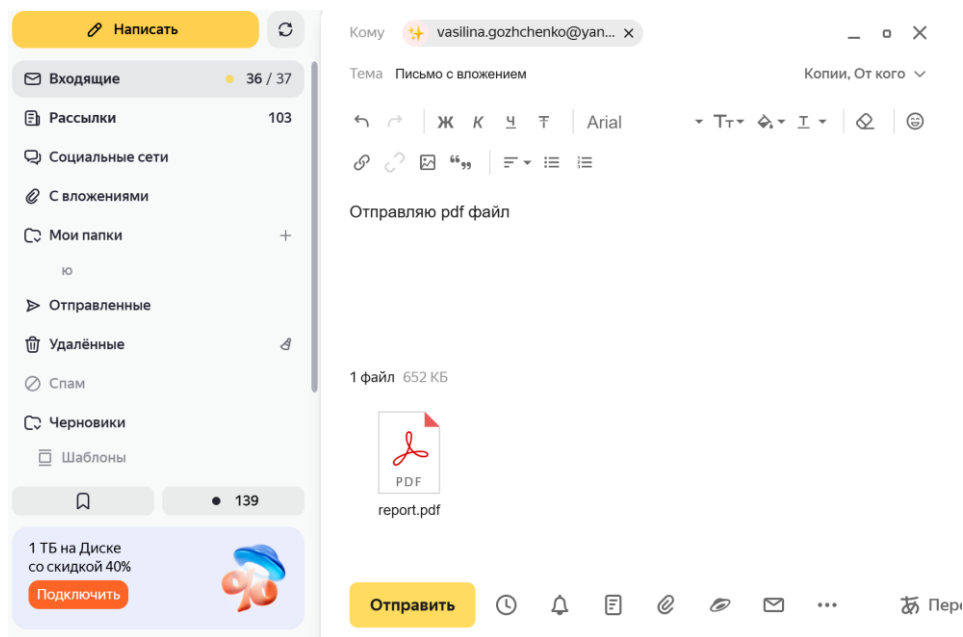


Рисунок 3 – Заполнение полей и прикрепление файла

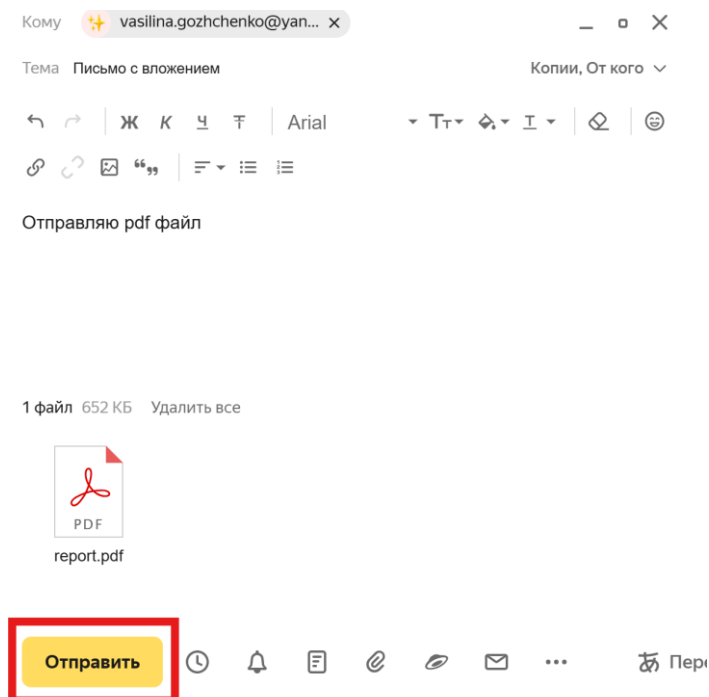


Рисунок 4 – Нажатие кнопки «Отправить»

Тест 3. Ответ на полученное письмо

Данный тест проверяет корректность работы функции «Ответить». Сценарий включает выбор и открытие письма (см. рис. 5), нажатие кнопки «Ответить» (см. рис. 6), проверку автоматического заполнения полей «Кому» и «Тема» (с префиксом «Re:»), ввод текста ответа и отправку (см. рис. 7). Ожидаемый результат – ответное письмо отправлено, поля заполнены корректно.

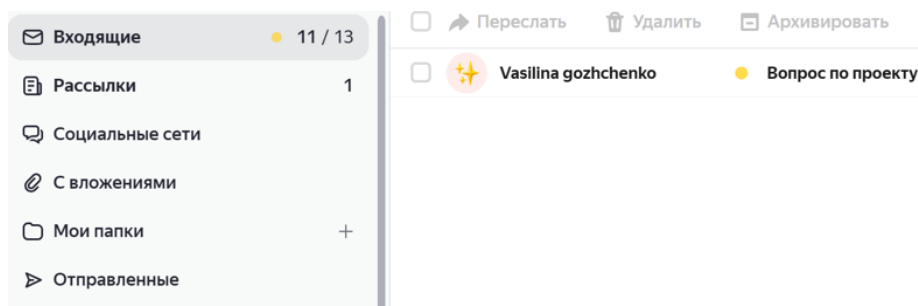


Рисунок 5 – Выбор необходимого письма

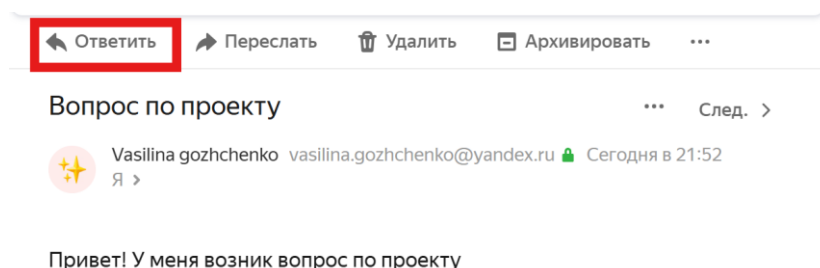


Рисунок 6 – Нажатие кнопки «Ответить»

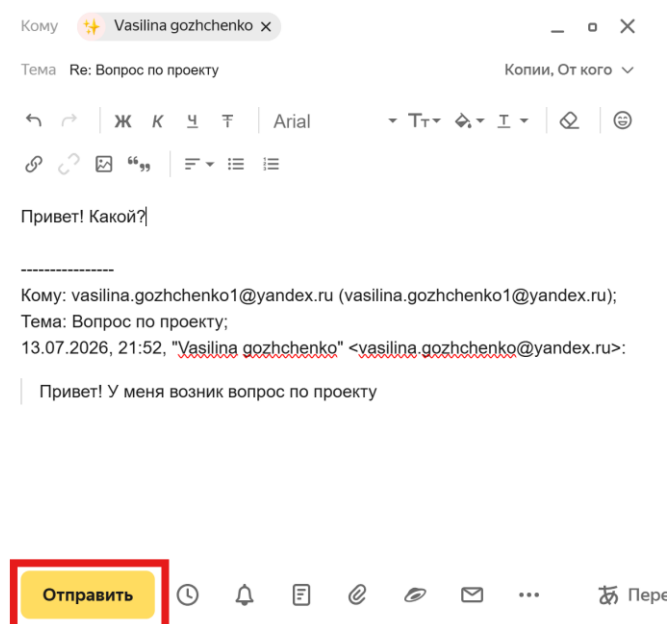


Рисунок 7 – Заполнение письма и его отправка

Тест 4. Пересылка письма третьему пользователю.

Данный тест проверяет корректность работы функции «Переслать». Сценарий включает выбор и открытие письма (см. рис. 8), нажатие кнопки «Переслать» (см. рис. 9), проверку автоматического заполнения поля «Тема» (с префиксом «Fwd:»), ввод адреса получателя, добавление комментария и отправку (см. рис. 10). Ожидаемый результат – письмо переслано, тема содержит префикс «Fwd:», поле «Кому» пустое до заполнения.

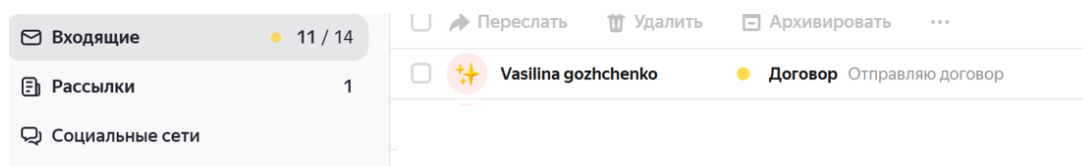


Рисунок 8 – Выбор необходимого письма

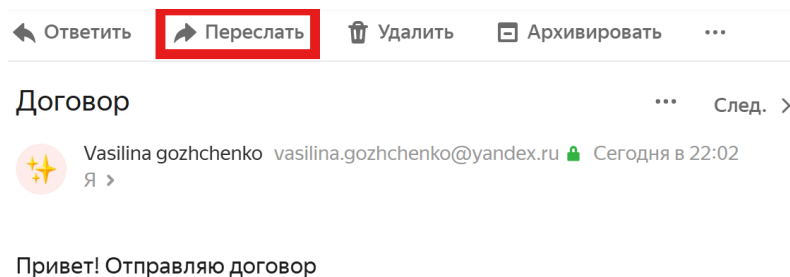


Рисунок 9 – Нажатие кнопки «Переслать»

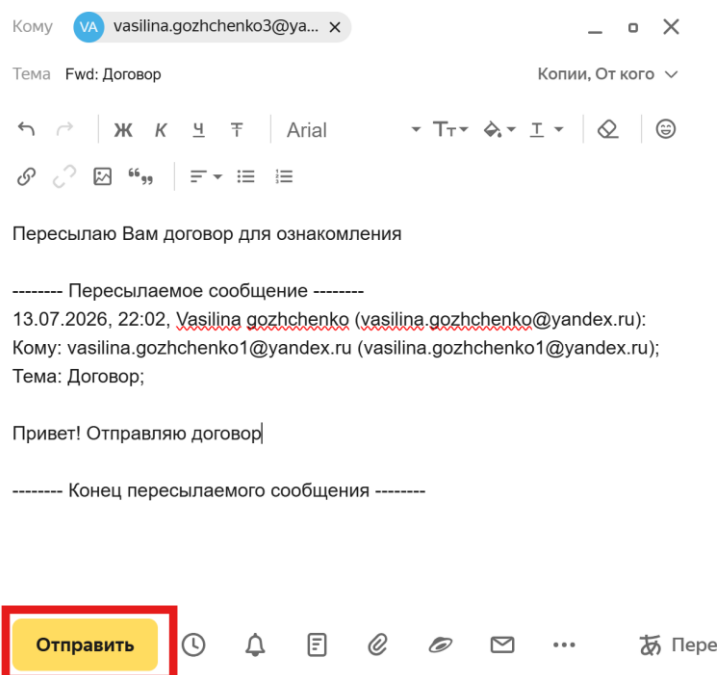


Рисунок 10 – Заполнение письма и его отправка

Тест 5. Удаление письма.

Данный тест проверяет корректность удаления письма и его перемещения в корзину. Сценарий включает выбор письма по теме, нажатие галочки рядом с письмом, а затем кнопки «Удалить». Данные этапы приведены на ниже (см. рис. 11). Затем переход в папку «Удаленные», чтобы проверить наличие письма в ней (см. рис 12). Ожидаемый результат – выбранное письмо перемещено в нужную папку и отображается в списке удаленных писем.

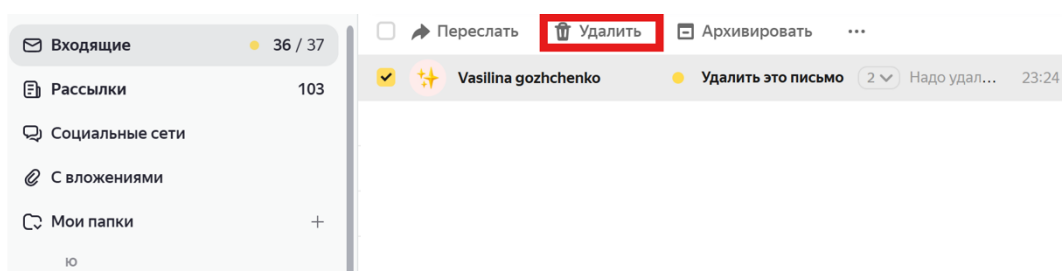


Рисунок 11 – Удаление письма

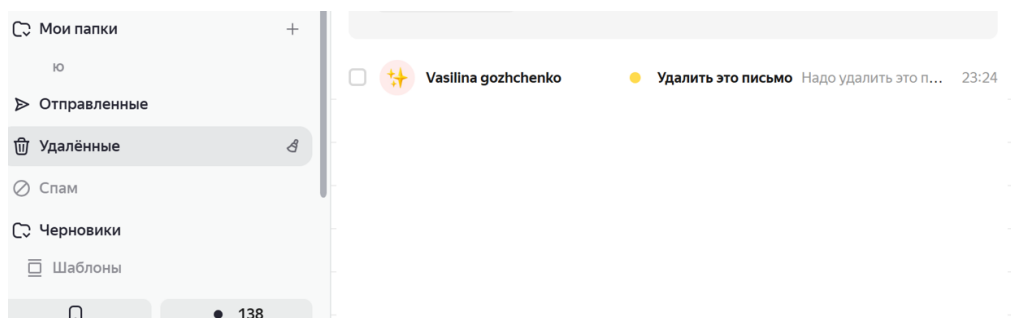


Рисунок 12 – Наличие письма в папке «Удаленные»

Тест 6. Восстановление письма из корзины.

Данный тест проверяет возможность восстановления удаленного письма. Сценарий включает открытие папки «Удаленные», выбор письма, вызов меню «Ещё», наведение на пункт «В папку», выбор папки «Входящие». Данные этапы приведены на иллюстрации ниже (см. рис. 13). Затем переход в папку «Входящие», чтобы проверить наличие письма в ней (см. рис. 14). Ожидаемый результат – письмо восстановлено и отображается в папке «Входящие».

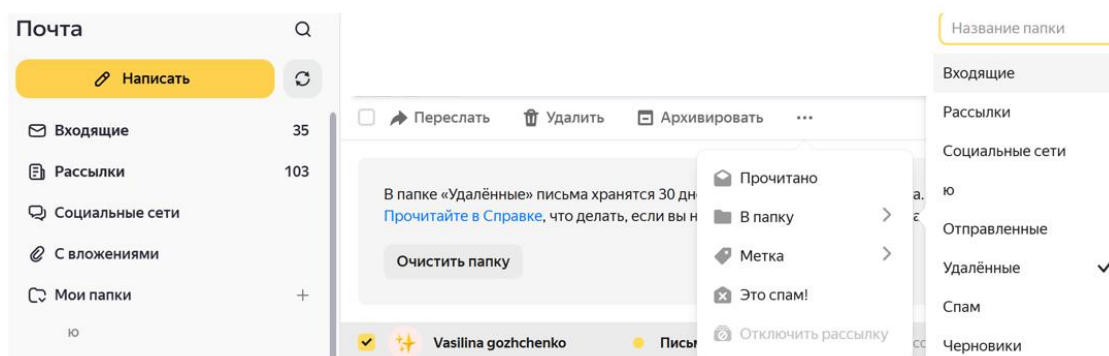


Рисунок 13 – Восстановление письма

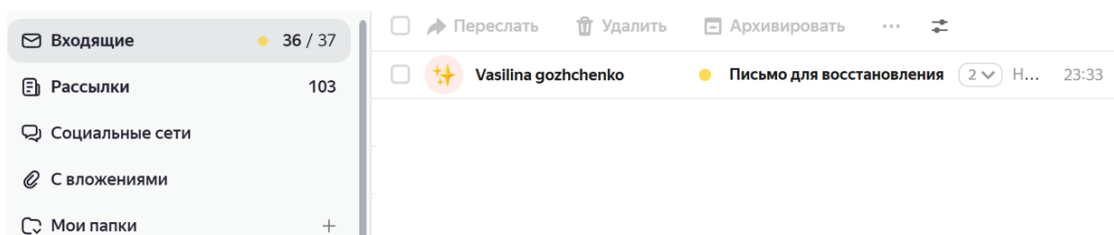


Рисунок 14 – Наличие письма в папке «Входящие»

Тест 7. Поиск письма по ключевому слову в теме.

Данный тест проверяет работу поиска писем. Сценарий включает ввод поискового запроса в поле поиска, нажатие клавиши Enter и проверку наличия письма с заданной темой в результатах поиска. Данные этапы продемонстрированы ниже (см. рис. 15). Ожидаемый результат – в результатах поиска отображается письмо с искомой темой.

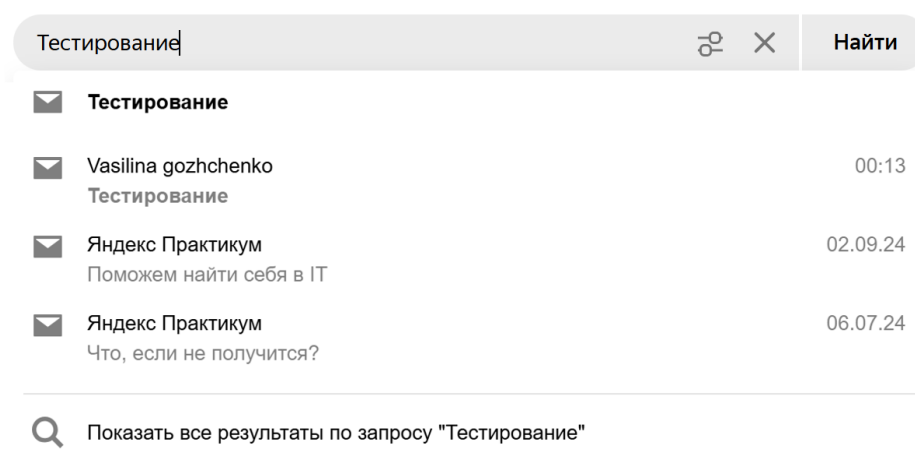


Рисунок 15 – Поиск по запросу «Тестирование»

Тест 8. Отправка письма без темы

Данный тест проверяет возможность отправки письма без заполнения поля «Тема». Сценарий включает создание письма, заполнение поля «Кому» и тела письма, оставление поля «Тема» пустым и отправку. Данные этапы продемонстрированы ниже (см. рис. 16). Переход в папку «Отправленные», чтобы увидеть в ней письмо. Ожидаемый результат – письмо успешно отправлено, поле «Тема» осталось пустым.

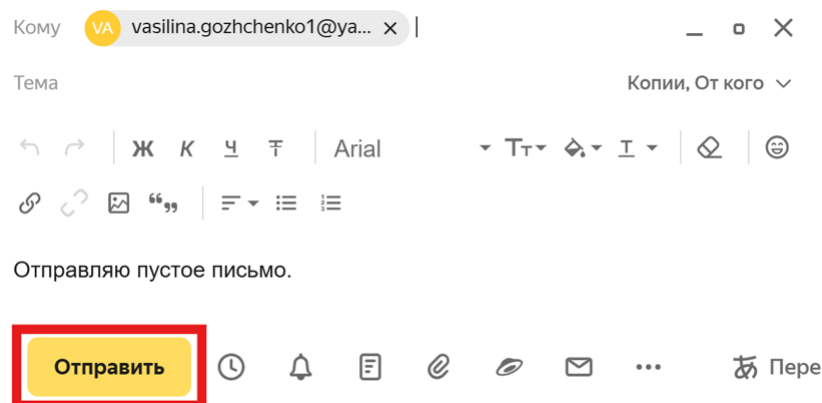


Рисунок 16 – Отправка письма без темы

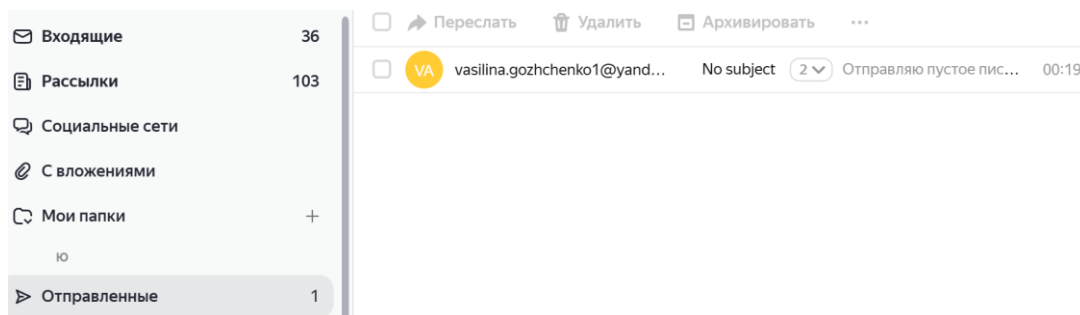


Рисунок 17 – Наличие письма в папке «Отправленные»

Тест 9. Создание новой папки и перемещение в нее письма

Данный тест проверяет возможность создания новой папки и перемещения в нее письма. Сценарий включает нажатие кнопки создания папки, ввод названия, создание папки. Данные этапы продемонстрированы ниже (см. рис. 18). Далее выбор письма, перемещение его в созданную папку (см. рис. 19) и проверку наличия письма в ней (см. рис 20). Ожидаемый результат – папка создана, письмо отображается в ней.

Новая папка

Проекты

Вложить в другую папку

☐

Класть в папку определённые письма

Отмена

Создать

Рисунок 18 – Создание папки «Проекты»

Рисунок 19 – Добавление письма в папку

Рисунок 20 – Наличие письма в папке «Проекты»

Тест 10. Автоматическое сохранение письма в черновиках.

Данный тест проверяет автоматическое сохранение письма в черновиках при закрытии формы без отправки. Сценарий включает создание письма, заполнение полей и закрытие формы. Данные этапы продемонстрированы ниже (см. рис. 21). Затем проверка наличия черновика в папке «Черновики»

(см. рис. 22). Ожидаемый результат – письмо сохранено в черновиках, все поля заполнены корректно.

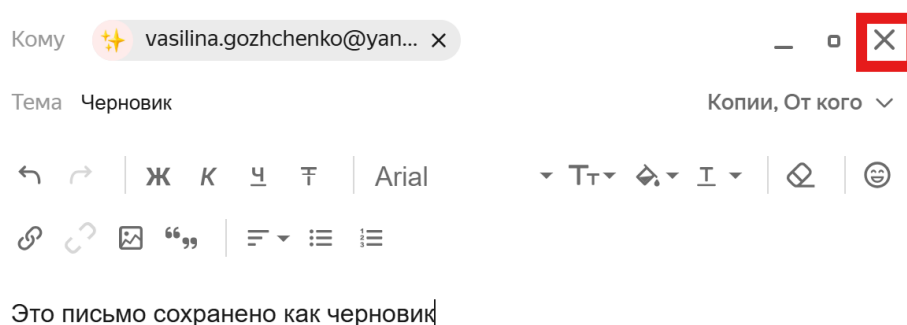


Рисунок 20 – Создание письма

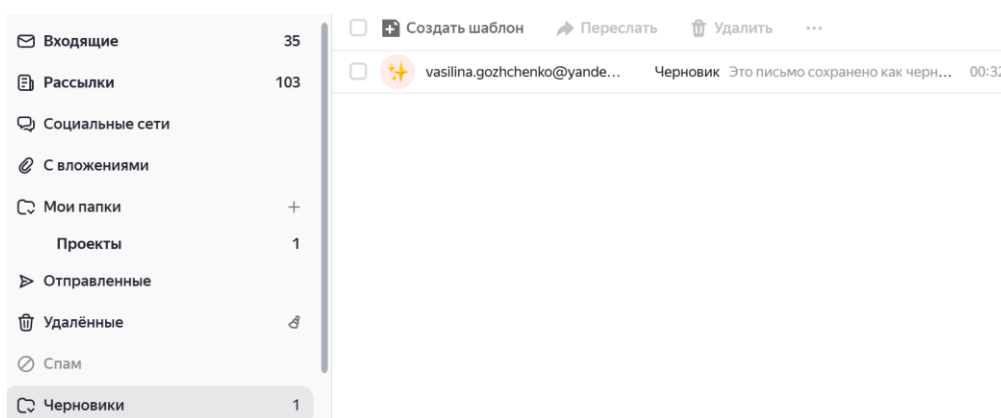


Рисунок 21 – Наличие письма в папке «Черновики»

Запуск тестов осуществлялся в среде разработки IntelliJ IDEA, также тесты были выполнены в браузере Google Chrome с настроенным разрешением экрана 1920×1080 пикселей. Каждый тест запускался в отдельной сессии, что позволило исключить влияние одного теста на результаты другого.

Результаты выполнения всех десяти тестов представлены ниже (см. рис. 22-31). На рисунках можно увидеть, что все тесты успешно завершились без ошибок, а в окне IntelliJ IDEA отображаются зеленые отметки о прохождении, то есть все проверки дали ожидаемые результаты.


```

✓ 1 test passed 1 test total, 39 c 612 mc
21:46:04.150 [main] INFO pages.LoginPage - Открываем дополнительные способы авторизации
21:46:04.615 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
21:46:04.840 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
21:46:05.215 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
21:46:05.815 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
21:46:07.168 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
21:46:10.456 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
21:46:20.604 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
21:46:29.499 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
21:46:29.499 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
21:46:29.511 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 1. Создание и отправка письма
21:46:29.995 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Нажата кнопка 'Написать'
21:46:31.746 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Заполнено поле 'Кому': vasilina.gozhchenko1@yandex.ru
21:46:32.771 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Заполнено поле 'Тема': Тестовое письмо
21:46:33.396 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Заполнен текст письма
21:46:33.717 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Нажата кнопка 'Отправить'
21:46:33.997 [main] INFO tests.BaseTest - 6. Проверка: письмо отправлено
21:46:34.557 [main] INFO tests.BaseTest - Скриншот сохранён: file://C:/Users/maxut/Desktop/практика/yandex-mail
21:46:34.557 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 1 успешно завершен
21:46:35.116 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 22 – Тест №1

```

✓ 1 test passed 1 test total 45 sec 717ms
22:35:12.770 [main] INFO pages.LoginPage - Нажимаем кнопку «Еще»...
22:35:13.350 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
22:35:14.419 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
22:35:14.521 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
22:35:15.763 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
22:35:15.844 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
22:35:17.910 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
22:35:19.493 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
22:35:23.592 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
22:35:23.592 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
22:35:23.592 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 2: ОТПРАВКА ПИСЬМА С ВЛОЖЕННЫМ ФАЙЛОМ
22:35:23.715 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Нажата кнопка 'Написать'
22:35:24.156 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Заполнено поле 'Кому': uipractice-test2@yandex.ru
22:35:24.491 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Заполнено поле 'Тема': Письмо с вложением
22:35:24.620 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Заполнен текст письма
22:35:24.770 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Нажата кнопка 'Отправить'
Нажата кнопка 'Отправить'
22:35:26.232 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 2 ЗАВЕРШЁН УСПЕШНО
22:35:26.356 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 23 – Тест №2

```

✓ 1 test passed 1 test total, 19 sec 461 ms
22:40:06.674 [main] INFO pages.LoginPage - Открываем дополнительные способы авторизации
22:40:07.081 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
22:40:08.768 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
22:40:09.003 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
22:40:09.444 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
22:40:10.399 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
22:40:11.756 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
22:40:13.699 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
22:40:17.873 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
22:40:17.874 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
22:40:17.879 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 3: Проверка ответа на полученное письмо
22:40:17.879 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Открываем папку 'Входящие'
22:40:18.070 [main] INFO tests.BaseTest - Ищем письмо от deikinaang0707@yandex.ru с темой 'Вопрос по проекту'
22:40:18.812 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Нажимаем кнопку 'Ответить'
22:40:19.109 [main] INFO tests.BaseTest - Проверяем автозаполнение полей ответного письма
22:40:19.749 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Вводим текст ответа
22:40:20.133 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Отправляем письмо
22:40:20.265 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Открываем папку 'Отправленные'
22:40:23.119 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 3 завершен успешно
22:40:23.398 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 24 – Тест №3

```

✓ 1 test passed 1 test total, 25 sec 691 ms

22:35:59.339 [main] INFO pages.LoginPage - Открываем дополнительные способы авторизации
22:35:59.653 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
22:36:00.051 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
22:36:01.635 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
22:36:02.112 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
22:36:02.919 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
22:36:04.429 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
22:36:06.033 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
22:36:11.833 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
22:36:11.834 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
22:36:11.837 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 4: Проверка пересылки полученного письма третьему пользователю
22:36:11.838 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Открываем папку 'Входящие'
22:36:14.368 [main] INFO tests.BaseTest - Ищем письмо от deikinaang8707@yandex.ru с темой 'Договор'
22:36:15.719 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Нажимаем кнопку 'Переслать'
22:36:16.074 [main] INFO tests.BaseTest - Проверяем, что поле 'Кому' не заполнено автоматически
22:36:17.126 [main] INFO tests.BaseTest - Проверяем тему пересылаемого письма
22:36:17.356 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Вводим адрес получателя nik-dolgikh1@yandex.com
22:36:18.394 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Добавляем комментарий к пересылаемому письму
22:36:18.995 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Отправляем письмо
22:36:19.381 [main] INFO tests.BaseTest - Проверяем письмо в папке 'Отправленные'
22:36:20.914 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 4 завершён успешно
22:36:21.245 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 25 – Тест №4

```

✓ 1 test passed 1 test total, 25 c 670 mc

22:47:46.329 [main] INFO pages.LoginPage - Открываем дополнительные способы авторизации
22:47:46.804 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
22:47:47.021 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
22:47:47.405 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
22:47:47.588 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
22:47:48.879 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
22:47:50.813 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
22:47:56.195 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
22:48:03.539 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
22:48:03.540 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
22:48:03.546 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 5. Проверка удаления письма
22:48:03.639 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Открыта папка 'Входящие'
22:48:04.059 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Выбрано письмо 'Удалить это письмо'
22:48:04.460 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Нажата кнопка 'Удалить'
22:48:04.933 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Открыта папка 'Удалённые'
22:48:06.143 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Проверка: письмо появилось в Корзине
22:48:06.498 [main] INFO tests.BaseTest - Скриншот сохранён: file:///C:/Users/maxut/Desktop/практика/
22:48:06.498 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 5 успешно завершён
22:48:06.894 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 26 – Тест №5

```

✓ 1 test passed 1 test total, 29 c 496 mc

23:33:50.924 [main] INFO pages.LoginPage - Открываем дополнительные способы авторизации
23:33:51.418 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
23:33:51.659 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
23:33:52.039 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
23:33:52.517 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
23:33:53.511 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
23:33:55.539 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
23:34:00.619 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
23:34:09.038 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
23:34:09.038 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
23:34:09.042 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 6. Проверка восстановления письма из корзины
23:34:09.535 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Открыта папка 'Удалённые'
23:34:10.400 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Выбрано письмо 'Письмо для восстановления'
23:34:10.768 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Нажата кнопка 'Ещё'
23:34:11.550 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Выбран пункт 'В папку'
23:34:12.536 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Выбрана папка 'Входящие'
23:34:13.263 [main] INFO tests.BaseTest - 6. Открыта папка 'Входящие'
23:34:14.471 [main] INFO tests.BaseTest - 7. Проверка: письмо появилось во Входящих
23:34:14.837 [main] INFO tests.BaseTest - Скриншот сохранён: file:///C:/Users/maxut/Desktop/практика/
23:34:14.837 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 6 успешно заверше
23:34:15.434 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 27 – Тест №6


```

✓ 1 test passed 1 test total, 13 sec 657 ms

22:37:23.962 [main] INFO pages.LoginPage - Открываем дополнительные способы авторизации
22:37:24.268 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
22:37:25.923 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
22:37:26.133 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
22:37:26.500 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
22:37:27.180 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
22:37:28.445 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
22:37:30.057 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
22:37:34.038 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
22:37:34.040 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
22:37:34.043 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 7: Проверка поиска письма по ключевому слову в теме
22:37:34.047 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Вводим в строку поиска 'Тестирование'
22:37:34.502 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Запускаем поиск клавишей Enter
22:37:34.502 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Ожидаем результаты поиска
22:37:34.616 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 7 завершён успешно
22:37:34.890 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 28 – Тест №7

```

✓ 1 test passed 1 test total, 45 sec 717 ms

22:34:57.672 [main] INFO pages.LoginPage - Нажимаем кнопку «Ещё»...
22:34:58.252 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
22:34:59.323 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
22:34:59.422 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
22:35:00.633 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
22:35:00.723 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
22:35:02.790 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
22:35:04.131 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
22:35:08.657 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
22:35:08.657 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
22:35:08.658 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 8: ОТПРАВКА ПИСЬМА БЕЗ ТЕМЫ
22:35:08.749 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Нажата кнопка 'Написать'
22:35:09.127 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Заполнено поле 'Кому': uipractice-test2@yandex.ru
22:35:09.287 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Заполнено поле 'Тема':
22:35:09.456 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Заполнен текст письма
22:35:09.523 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Нажата кнопка 'Отправить'
Нажата кнопка 'Отправить'
22:35:10.167 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 8 ЗАВЕРШЁН УСПЕШНО
22:35:10.287 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт
22:35:10.288 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация в Яндекс Почте
22:35:10.288 [main] INFO pages.LoginPage - Открываем страницу авторизации Яндекс

```

Рисунок 29 – Тест №8

```

✓ 1 test passed 1 test total, 16 sec 81 ms

23:04:25.419 [main] INFO pages.LoginPage - Нажимаем кнопку «Ещё»...
23:04:26.051 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
23:04:27.124 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
23:04:27.232 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
23:04:28.434 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
23:04:28.519 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
23:04:30.592 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
23:04:31.758 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
23:04:36.709 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
23:04:36.710 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
23:04:36.714 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 9: Создание папки и перемещение письма
23:04:36.804 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Нажата кнопка создания папки
23:04:37.132 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Введено название папки: 'Проекты'
23:04:37.196 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Папка создана
23:04:37.486 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Выбрано письмо 'Переместить в папку'
23:04:37.574 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Нажата кнопка 'В папку'
23:04:37.691 [main] INFO tests.BaseTest - 6. Выбрана папка 'Проекты'
23:04:37.826 [main] INFO tests.BaseTest - 7. Открыта папка 'Проекты'
23:04:38.264 [main] INFO tests.BaseTest - 8. Проверка: письмо отображается в папке 'Проекты'
23:04:38.410 [main] INFO tests.BaseTest - Скриншот сохранён: file://D:/for_comp/OpenIDE%202025.3/yandex.
23:04:38.410 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 9 ЗАВЕРШЁН УСПЕШНО
23:04:38.587 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 30 – Тест №9

```
✓ 1 test passed 1 test total, 33sec 175ms
22:41:50.559 [main] INFO pages.LoginPage - Нажимаем кнопку «Ещё»...
22:41:51.148 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
22:41:52.219 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
22:41:52.323 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
22:41:53.524 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
22:41:53.616 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
22:41:55.686 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
22:41:57.114 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
22:42:01.129 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
22:42:01.129 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
22:42:01.129 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 10: Сохранение письма в черновиках
22:42:01.230 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Нажата кнопка 'Написать'
22:42:01.609 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Заполнено поле 'Кому': practica.leri@yandex.ru
22:42:01.847 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Заполнено поле 'Тема': Черновик
22:42:01.969 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Заполнен текст письма
22:42:02.063 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Окно создания письма закрыто, письмо сохранено
22:42:02.202 [main] INFO tests.BaseTest - 6. Открыт раздел 'Черновики'
22:42:02.897 [main] INFO tests.BaseTest - 7. Проверка: черновик с темой 'Черновик' присутствует
22:42:02.984 [main] INFO tests.BaseTest - 8. Открыт черновик
22:42:03.226 [main] INFO tests.BaseTest - 9. Проверка поля 'Кому': practica.leri@yandex.ru
22:42:03.244 [main] INFO tests.BaseTest - 10. Проверка поля 'Тема' сохранена
22:42:03.267 [main] INFO tests.BaseTest - 11. Проверка текста письма сохранена
22:42:03.471 [main] INFO tests.BaseTest - Скриншот сохранён: file:///D:/for\_comp/OpenIDE%202025.3/yandex/build
22:42:03.471 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 10 ЗАВЕРШЁН УСПЕШНО
22:42:03.599 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт
```

Рисунок 31 – Тест №10

2.2. Используемые классы и методы

2.2.1 Пакет elements

BaseElement является базовым классом для всех элементов. Он инкапсулирует SeleniumElement и предоставляет универсальные методы для взаимодействия с веб-элементами. Метод getText() возвращает видимый текст элемента, getValue() возвращает значение атрибута value (используется для полей ввода), isDisplayed() проверяет, отображается ли элемент на странице, а isExists() проверяет его наличие. Статический метод findByXpath() используется для поиска элементов по XPath-выражению.

Button наследует BaseElement и предназначен для работы с кнопками. Метод click() выполняет нажатие на кнопку, предварительно ожидая её видимости. Метод hover() эмулирует наведение курсора, что необходимо для открытия выпадающих меню. Статический метод byXpath() является фабричным методом для создания объекта Button по переданному XPath.

Input наследует BaseElement и предназначен для работы с полями ввода. Метод fill() заменяет содержимое поля на переданный текст, pressEnter() эмулирует нажатие клавиши Enter, а append() добавляет текст в конец

существующего содержимого, не заменяя его. Для создания объектов Input предусмотрены статические методы: `byClass()` для поиска по CSS-классу, `byName()` для поиска по атрибуту `name` и `byXpath()` для поиска по произвольному XPath.

`Checkbox` наследует `BaseElement` и предназначен для работы с чекбоксами. Метод `check()` выполняет клик по чекбоксу, переключая его состояние. Статический метод `byXpath()` создает объект `Checkbox` по переданному XPath.

`Label` наследует `BaseElement` и предназначен для работы с текстовыми метками. В Яндекс Почте темы писем хранятся внутри элементов с атрибутом `title`, поэтому для поиска используется статический метод `byTitle()`, который создает объект `Label` по значению этого атрибута.

2.2.2 Пакет pages

`BasePage` является базовым классом для всех страниц. Он содержит универсальный метод `refresh()`, который перезагружает текущую страницу и возвращает новый объект указанного типа.

`LoginPage` отвечает за авторизацию пользователя. Он содержит элементы для ввода логина и пароля, а также кнопки для навигации по процессу входа. Класс содержит метод `Login()`, который вызывает все методы для последовательной авторизации: `validateCredentials()` для проверки корректности данных, `openAuthorizationPage()` для открытия страницы авторизации, `selectLoginWithPassword()` переход к дополнительным способам авторизации, а именно через логин и пароль, `enterLogin()` для ввода логина пользователя, `enterPassword()` для ввода пароля пользователя, `selectPasswordLoginIfAvailable()` для выбора входа по паролю если такая кнопка появляется сразу, `skipWebauthnRegistration()` для пропуска страниц настроек, `skipIdentification()` для пропуска дополнительной идентификации, `openMail()` для открытия страницы почты. Метод `Login()` в конце возвращает новую страницу `InboxPage`.

InboxPage представляет страницу входящих писем. Это центральная страница проекта, содержащая методы для перехода ко всем остальным страницам. Метод `clickCompose()` открывает форму создания письма и возвращает `ComposePage`. Методы `openDrafts()`, `openTrash()`, `openFolder()`, `openLetter()` и `openSent()` осуществляют переход в соответствующие разделы. Методы `selectLetter()` и `clickDelete()` позволяют выбирать и удалять письма. Также на этой странице реализована работа с папками: `clickAddFolder()`, `fillFolderName()`, `clickCreateFolder()` для создания новой папки и `clickMoveToFolder()`, `selectFolder()` для перемещения неё письма. Для поиска писем реализованы методы `fillSearch()`, `submitSearch()` и `isSearchResultPresent()`. Методы `isInboxDisplayed()` и `isLetterPresent()` используются для проверок.

`ComposePage` представляет страницу создания и редактирования письма. Метод `fillTo()` заполняет поле получателя, `fillSubject()` заполняет тему, `fillBody()` заменяет текст в теле письма, а `addBodyText()` добавляет текст в конец тела, не заменяя существующий. Метод `clickSend()` отправляет письмо и возвращает `InboxPage`, а `closeCompose()` закрывает форму, автоматически сохраняя письмо в черновики. Метод `clickAddFile()` прикрепляет файл к письму. Для проверок предусмотрены геттеры `getTo()`, `getSubject()`, `getBody()` и метод `isRecipientDisplayed()`, проверяющий автозаполнение поля получателя.

`MailPage` представляет страницу открытого письма. Метод `clickReply()` нажимает кнопку «Ответить» и возвращает `ComposePage` с автоматически заполненными полями. Метод `clickForward()` нажимает «Переслать» и также возвращает `ComposePage`. Методы `isSenderCorrect()` (в двух вариантах: без параметров для конкретного email и с параметром для любого адреса) проверяют отправителя письма. Методы `isLetterPresent()` и `isForwardLetterPresent()` проверяют наличие обычного и пересланного письма соответственно.

DraftsPage представляет страницу черновиков. Метод isDraftPresent() проверяет наличие черновика с заданной темой. Метод openDraft() открывает черновик и возвращает ComposePage для продолжения редактирования.

TrashPage представляет страницу корзины. Метод selectLetter() выбирает письмо для восстановления. Метод isLetterPresent() проверяет наличие письма в корзине. Методы clickMore(), hoverFolderMenu() и selectInboxFolder() реализуют сценарий восстановления письма: открытие дополнительного меню, наведение на пункт «В папку» и выбор папки «Входящие».

FolderPage представляет страницу произвольной папки. Метод isLetterDisplayed() проверяет наличие письма с указанной темой в данной папке.

2.2.3 Пакет tests

BaseTest является базовым классом для всех тестов. Он содержит статические поля для хранения учетных данных, загружаемых из файла credentials.properties. Метод setup(), помеченный аннотацией @BeforeAll, выполняется один раз перед всеми тестами и настраивает браузер: указывает тип браузера «Chrome», устанавливает размер окна и таймаут ожидания элементов. Метод login(), помеченный @BeforeEach, выполняется перед каждым тестом и осуществляет авторизацию, сохраняя результат в поле inboxPage. Метод closeBrowser(), помеченный @AfterEach, закрывает браузер после каждого теста.

EmailSendingTests содержит тесты, связанные с отправкой писем. test1_sendEmail() проверяет создание и отправку простого письма. test2_SendWithPic() проверяет отправку письма с вложением. Test3() проверяет ответ на письмо и автоматическое заполнение полей. Test4() проверяет пересылку письма третьему пользователю. test8_sendEmailWithNoTopic() проверяет отправку письма без заполнения поля «Тема».

EmailDeletionTests содержит тесты, связанные с удалением и восстановлением писем. test5_deleteEmail() проверяет удаление письма и его появление в корзине. test6_restoreEmail() проверяет восстановление письма из корзины обратно во «Входящие».

TestsOfAdditionalFunctions содержит тесты для дополнительных функций. Test7() проверяет поиск письма по ключевому слову в теме. test9_createFolderAndMoveLetter() проверяет создание новой папки и перемещение в неё письма. test10_DraftSaving() проверяет автоматическое сохранение письма в черновиках при закрытии формы.

2.2.4 UML диаграммы

Для наглядного представления структуры разработанного тестового проекта была построена UML-диаграмма классов. Диаграмма отражает иерархию наследования между классами, а также связи между ними. Были использованы стандартные обозначения UML: символ + обозначает публичные методы и поля (доступны из любого места), символ - обозначает приватные методы и поля (доступны только внутри класса), символ # обозначает защищенные методы и поля (доступны внутри класса и его наследников).

Проект состоит из трех основных пакетов: elements, pages и tests. Базовыми классами для всех элементов являются BaseElement и BasePage для всех страниц, поэтому от них наследуются остальные классы. На диаграммах связи между классами обозначены словами parent и child. Это указывает на отношение наследования: дочерний класс наследует все методы и поля родительского класса. Например, BaseElement является родительским классом для Button, Input, Checkbox и Label. А BasePage – родительским для всех страниц, таких как InboxPage и ComposePage.

На рисунках 32-34 представлены диаграммы для каждого пакета, а на рисунке 35 – общая диаграмма классов.

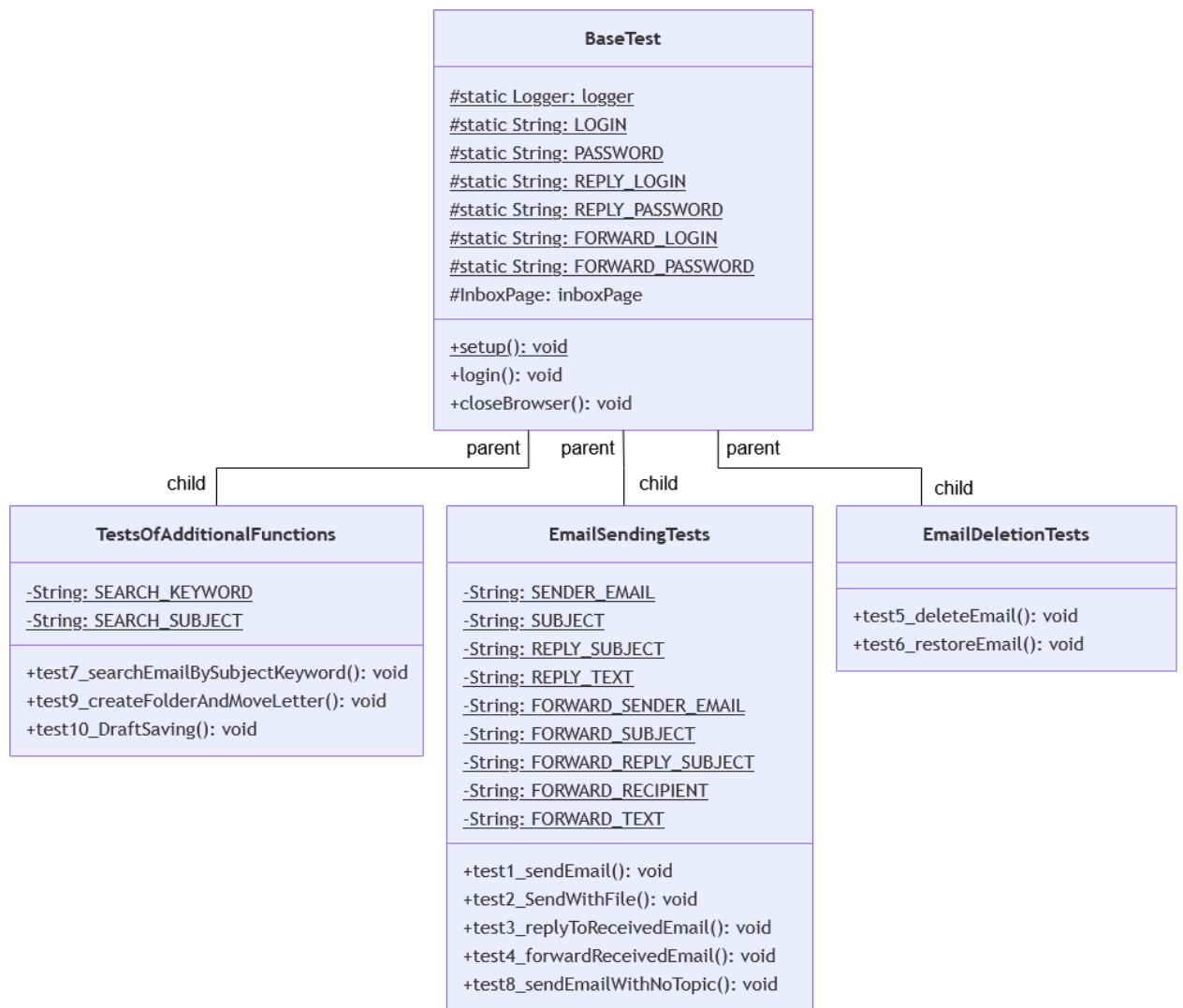


Рисунок 32 – UML-диаграмма пакета Tests

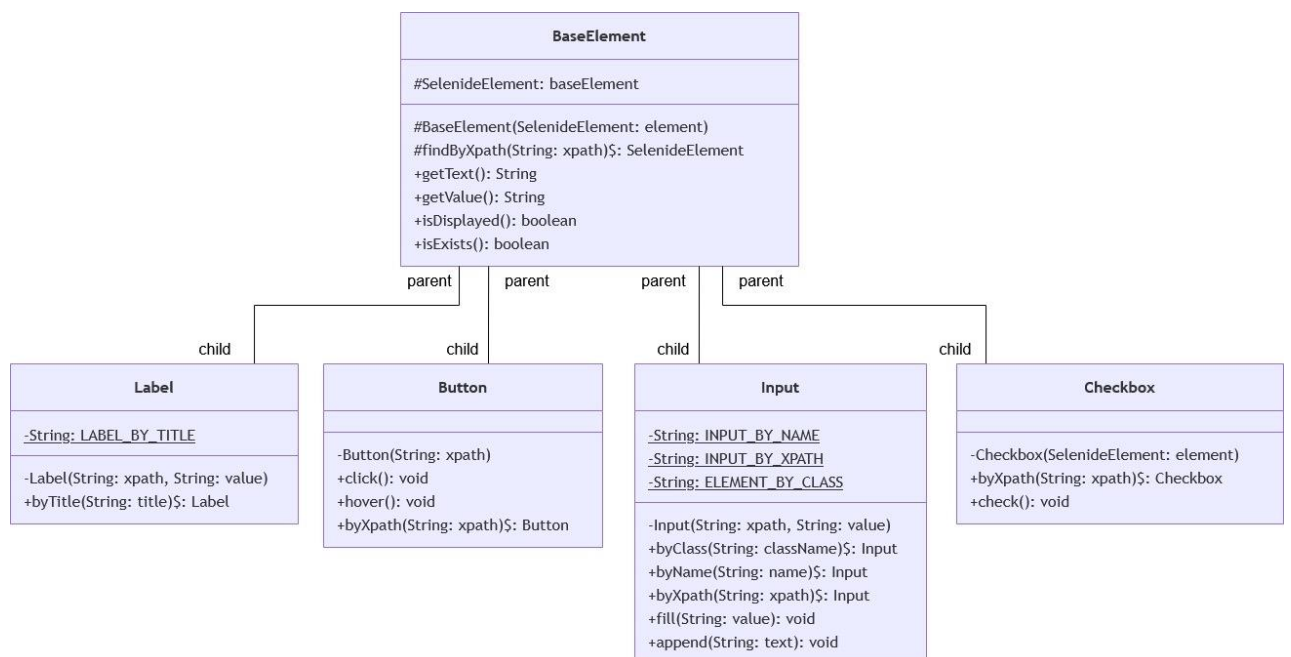


Рисунок 33 – UML-диаграмма пакета Elements

2.3. Индивидуальная часть

Были реализованы тесты отправки письма с вложением и отправки письма с пустым полем «Тема».

В обоих тестах отправителем являлся аккаунт practica.leri@yandex.ru, получателем uipractice-test2@yandex.ru.

Последовательность действий для теста «Отправка письма с вложением»: на странице почты нажать кнопку «Написать», заполнить поля «Кому», «Тема» и «Текст письма» заранее подготовленными данными. Добавление файла report.pdf осуществляется за счет взаимодействия напрямую с полем input, которое находится в контейнере поля для прикрепления файлов. После успешного прикрепления файла нажимается кнопка «Отправить», для проверки осуществляется переход на страницу отправленных и с помощью метода isLetterPresent письмо ищется во вкладке по теме. Для нажатия кнопки «Написать» используется метод clickCompose класса inboxPage, для заполнения данных («Кому», «Тема», «Тело письма») используются методы fillTo, fillSubject и fillBody класса composePage. Для нажатия добавления файла через поле input используется метод clickAddFile куда передается путь добавляемого файла (файл находится в папке resources проекта). Для нажатия кнопки «Отправить» используется метод clickSend того же класса composePage. Подробное описание методов см в пункте 2.2.

Последовательность действий для теста «Отправка письма без темы»: на странице почты нажать кнопку «Написать», заполнить поля «Кому» и «Текст письма» заранее подготовленными данными, поле «Тема» оставить пустым. Нажать кнопку «Отправить», для проверки осуществляется переход на страницу отправленных и с помощью метода isLetterPresent письмо ищется во вкладке по телу письма. Для нажатия кнопки «Написать» используется метод clickCompose класса inboxPage, для заполнения данных («Кому», «Тема», «Тело письма») используются методы fillTo, fillSubject и fillBody класса composePage. Для нажатия кнопки «Отправить» используется метод clickSend того же класса composePage. Подробное описание методов см в пункте 2.2

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Вся практика писалась на языке программирования Java , сборка проекта осуществлялась с помощью Maven.

Автоматизация тестирования сайта осуществлялась с помощью Selenide. Он имеет большую библиотеку, а также автоматическое ожидание. Этот фреймворк применялся для поиска элементов по странице, открытия страниц авторизации и почты, нажатия кнопок, создания скриншотов и также для проверки видимости элемента на странице.

Для идентификации объектов на странице использовался XPath. XPath – способ поиска элемента без атрибутов (например ID, Class, Name). Способ применялся во многих классах для взаимодействия с кнопками и полями.

Для проверки результата тестирования использовался JUnit. В конце теста проверялась корректность (например в тестах отправки писем в конце осуществлялся переход на страницу отправленных писем и поиск по теме или по телу письма).

Для логирования использовался SLF4J. Логирование используется во всех классах, где выполняется взаимодействие со страницей. В консоль выводятся все исполняемые действия.

4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

По результатам работы учебная практика оценена на <ваша_оценка>.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения учебной практики было реализовано UI тестирование интерфейса сайта «Яндекс Почта». В процессе работы над проектом был выполнен ряд задач.

Изучены и применены технологии для реализации автоматизированного тестирования (Selenide для работы с страницей браузера, Maven для сборки проекта, Junit для проверки результатов, SLF4J для логирования в консоль, XPath для поиска элементов по странице без использования их атрибутов).

Создана архитектура проекта, имеющая классы элементов, страниц и тестов. Каждый класс является базовым, от которого наследуются другие классы, например класс «Кнопки» (Button) наследуется от базового класса элементов.

Были разработаны 10 разнообразных тестов, демонстрирующих работу с страницей Яндекс Почты (работа с письмами, корзиной, папками). Среди тестов отправка писем, сохранение писем в черновики, поиск писем, удаление писем и их восстановление, проверка наличия черновиков.

Таким образом в ходе работы над проектом была написана корректная архитектура, а также успешно прошедшие проверку тесты.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Евгения Гродно, URL: <https://javarush.com/groups/posts/605-junit>
2. Богдан Островерхов, URL: <https://skillbox.ru/media/code/osnovy-maven-cto-eto-takoe-i-kak-rabotaet/>
3. Skillbox, URL: <https://skillbox.ru/media/code/junit-modulnoe-testirovanie-v-java-i-testdriven-development/>
4. Олег Пендрак, URL: <https://lms.threadqa.ru/blog/selenide-tutorial-2026>
5. Прикладные технологии, URL: <https://www.appliedtech.ru/vyibor-instrumentov-dlya-ui-testirovaniya-selenium-ili-selenide.html>
6. Максим ТРокатанский, URL: <https://habr.com/ru/companies/otus/articles/533354/>
7. Гитхаб репозиторий с работой <https://github.com/frotiii/yandex-mail-practice/blob/main/src/test/java/pages/LoginPage.java>